



Django

...

Ingeniería de Software

M.TI. Juan Luis Campos Barrera

Temas

- Encuesta Proyecto en clase
- Modelos
 - Tipos de datos
 - Ejercicio
 - Migración a la base de datos
- Panel de Administración
 - Conectar un modelo
 - Filtros
 - Búsqueda
 - Edición

Encuesta

Responder encuesta en el Juansap!

Modelos - Tipos de Datos

Tabla Comparativa: Tipos de Datos en Django Models vs. SQL



Campo de Modelo <u>Django</u>	Tipo de Dato <u>SQL</u> Común	Descripción
CharField	VARCHAR(n)	Para cadenas de texto cortas. Requiere <code>max_length</code> .
TextField	TEXT	Para cadenas de texto largas sin un límite específico.
IntegerField	INTEGER	Para números enteros.
BigIntegerField	BIGINT	Para números enteros de mayor rango (64 bits).
SmallIntegerField	SMALLINT	Para números enteros de rango pequeño.
PositiveIntegerField	INTEGER	Similar a <code>IntegerField</code> , pero con una restricción a nivel de base de datos para que solo acepte valores positivos.
AutoField / BigAutoField	INTEGER / BIGINT con <code>AUTO_INCREMENT</code>	Un campo entero que se autoincrementa automáticamente. Se usa para claves primarias.
BooleanField	BOOLEAN o TINYINT(1)	Para almacenar valores True o False.
DecimalField	DECIMAL(p, s) o NUMERIC(p, s)	Para números de punto fijo con precisión y escala decimal definidas. Ideal para datos financieros.
FloatField	FLOAT o DOUBLE PRECISION	Para números de punto flotante.
.DateField	DATE	Para almacenar fechas (año, mes, día).
DateTimeField	DATETIME o TIMESTAMP	Para almacenar fechas y horas.
TimeField	TIME	Para almacenar horas (hora, minuto, segundo).
DurationField	INTERVAL (PostgreSQL) o BIGINT (otros)	Para almacenar periodos de tiempo. Django lo almacena en microsegundos si la BD no tiene un tipo nativo.
EmailField	VARCHAR(254)	Un <code>CharField</code> que valida que el texto sea una dirección de correo electrónico válida.
URLField	VARCHAR(200)	Un <code>CharField</code> que valida que el texto sea una URL válida.
FileField / ImageField	VARCHAR(100)	Almacena la ruta (una cadena de texto) al archivo subido, no el archivo en sí.

Models - Ejercicio en clase

Generar un modelo con las siguientes características:

- PersonaModel
 - nombre
 - apaterno
 - amaterno
 - genero
 - email
 - fecha_nacimiento
 - edad
 - altura
 - red_social
 - imagen_perfil
 - activo
 - fecha_creacion
 - fecha_modifica

```
3 CHOICES_GENERO = (  
4     ("Hombre", "Hombre"),  
5     ("Mujer", "Mujer"),  
6     ("Otro", "Otro")  
7 )  
8  
9 class PersonaModel(models.Model):  
10     nombre = models.CharField(max_length=80)  
11     apaterno = models.CharField(max_length=80, null=True, blank=True)  
12     amaterno = models.CharField(max_length=80, null=True, blank=True)  
13     genero = models.CharField(max_length=80, choices=CHOICES_GENERO, default='Otro')  
14     email = models.EmailField()  
15     fecha_nacimiento = models.DateField()  
16     edad = models.IntegerField(default=0)  
17     altura = models.DecimalField(max_digits=3, decimal_places=2)  
18     red_social = models.URLField()  
19     imagen_perfil = models.ImageField()  
20     activo = models.BooleanField(default=True)  
21     fecha_creacion = models.DateTimeField(auto_created=True, auto_now_add=True)  
22     fecha_modifica = models.DateTimeField(auto_now=True)  
23
```

Migración a la Base de datos

./manage.py makemigrations #Preparamos los datos, si hay algún error no pasa

./manage.py migrate #Ejecuta los cambios en la base de datos

Panel de Administración

1. Importar el modelo del archivo models.py
2. Crear una clase tipo AdminModel
3. Conectar la clase AdminModel con el Modelo de la Aplicación


```
from django.contrib import admin  
from .models import PersonaModel ①
```

```
@admin.register(PersonaModel) ③
```

```
class PersonaAdmin(admin.ModelAdmin) ②  
    pass
```

Filtros

```
2 from .models import PersonaModel
3
4 @admin.register(PersonaModel)
5 class PersonaAdmin(admin.ModelAdmin):
6     list_display = ('nombre', 'apaterno', 'amaterno', 'email', 'activo')
7     list_filter = ('genero', 'fecha_creacion', 'activo')
8     list_editable = ('activo',)
9     search_fields = ('nombre', 'apaterno', 'amaterno', 'email',)
```